NUCLEOTATTICO & LAVAGNATATTICA

Trattato Matematico-Cinematico e Manuale Formale dei Modelli Analitici per il Calcio Contemporaneo

Marco Razzano

Ideatore e Sviluppatore del Progetto

Modelli di Intelligenza Artificiale Impiegati: Google Gemini 2.5 Flash (`gemini-2.5-flash`) & Gemini 2.5 Pro (`gemini-2.5-pro`) • Ambiente Agentico Google Antigravity

Repository Ufficiale: github.com/marcorzzn/LavagnaTattica • Web App: lavagnatattica.pages.dev

Novembre 2026 • documento in revisione

> **Documento in revisione (10 novembre 2026)**
>
> Questo manuale descrive una versione precedente del progetto. Molte parti non sono più in uso nell'applicazione, alcune formule non corrispondevano al codice e alcune affermazioni («certificazione», «errore nullo», «senza approssimazioni») non erano giustificate. Il manuale verrà riscritto come specifica del motore NucleoTattico: ogni scelta di modello, adottata o scartata, sarà motivata. La tabella qui sotto dice che cosa è in uso oggi, che cosa no e perché; sarà aggiornata a ogni progresso significativo. Questo PDF e il sorgente LaTeX sono oggi due testi separati e non allineati: verranno unificati.

Argomento	Stato	Perché
Calibrazione del fermo immagine (omografia a 4 punti)	In uso, con limiti	È coperta da test automatici. Con 4 punti l'errore di riproiezione è zero per costruzione, quindi non misura la qualità della calibrazione. Le coordinate del campo sono nel sistema 120 × 80, non in metri.
Ruoli delle pedine	In uso solo i nomi	Statistiche e parametri fisici non avevano una fonte: sono stati tolti.
Controllo dello spazio (modello di Spearman)	Non in uso	Il codice usava parametri scelti a mano, diversi da quelli scritti in questo manuale.
Expected Threat (xT)	Non in uso	Le probabilità di tiro e di transizione non erano stimate da partite reali.
Teoria spettrale dei grafi (Fiedler)	Non in uso	Mancava un legame verificato con il valore della situazione di gioco.
Filtro di Kalman	Non in uso	Senza tracciamento automatico non ha misure da filtrare.
Motore decisionale e voti alle giocate	Non in uso	Tre valutatori diversi tra loro e dalla formula scritta qui, con pesi scelti a mano. L'analisi resta senza voto finché NucleoTattico non è pronto.
Balistica del tiro e portiere	Non in uso	Regole e soglie scelte a mano.
Linea del fuorigioco	In uso come aiuto visivo	Viene disegnata la linea del penultimo difendente; non produce giudizi sull'azione.
Animazione	In uso come illustrazione	Interpola passi disegnati a mano ed è coperta da test; non è una simulazione fisica.
Pipeline di visione artificiale	Non in uso	Era simulata: non leggeva i pixel del video.
Certificazione, audit e corpus di 26 gol	Ritirati	L'audit conteneva controlli veri per costruzione e l'origine dei dati non è nota. Sono sostituiti da test automatici e, in futuro, dalla validazione su dati reali.

ESTRATTO EPISTEMICO & SOMMARIO ESECUTIVO

Il presente documento costituisce la specifica matematica completa, formale e non approssimata ("lossless") che descrive il funzionamento del motore analitico **NucleoTattico** integrato nella piattaforma **LavagnaTattica**. Il trattato copre analiticamente

la geometria proiettiva planare DLT 8x8 con eliminazione di Gauss-Jordan a pivoting parziale ($e_{\text{mean}} = 0.0\text{m}$), la risoluzione differenziale continua del Pitch Control deterministico (modello Spearman ODE 2018 con inerzia neuromuscolare $\tau_r = 0.4\text{s}$ e accelerazione finita $a_{\max} = 4.0\text{m/s}^2$), la Value Iteration di Bellman su catena di Markov assorbente per l'Expected Threat (xT) convergente in 37 iterazioni, la quantificazione spettrale della robustezza topologica tramite autovalore di Fiedler λ_2 risolto con metodo di Jacobi, il Filtro di Kalman Esteso cinematico (4×4), il funzionale convesso di valutazione stile Chess.com ($J(a \mid s)$) corredato da vincoli balistici umani ($d_{\max} \approx 68\text{m}$) e tempo d'intervento portiere (TTI_{GK}), la formalizzazione geometrica del fuorigioco dinamico e dei coni d'ombra difensivi, e il motore d'animazione a 3 livelli a 60 FPS. Tutti i modelli operano secondo il principio di astrazione universale (30 Tipologie Tattiche Astratte, zero nomi propri) e sono coperti dalla suite automatizzata pre-build di audit a 15/15 test verificati.

1. Fondamenti & Principio delle 30 Tipologie Tattiche Astratte

Il gioco del calcio su terreno regolamentare FIFA ($105.0\text{m} \times 68.0\text{m}$) è formalizzato come un sistema multi-agente stocastico non cooperativo a informazione spaziale parziale. Al fine di garantire la neutralità scientifica e l'universalità dottrinale indipendente da fluttuazioni commerciali o preferenze soggettive, il sistema non impiega alcuna identità nominale di atleti reali, ma fonda l'intera computazione sulle **30 Tipologie Tattiche Astratte**.

Ogni calciatore p_i è una tupla parametrica appartenente allo spazio euclideo R^6:

$$\text{T}_k = (v_{\max}, a_{\max}, \tau_r, R_{\text{action}}, \gamma_{\text{press}}, \kappa_{\text{creativity}}) \in \text{R}^6$$

I parametri riflettono capacità atletico-cognitive eterogenee: un *Portiere Sweeper* è caratterizzato da baricentro medio avanzato ($\bar{X} \approx 16.5\text{m}$) e alta reattività d'uscita ($\tau_r \approx 0.30\text{s}$), mentre un *Mediano Metodista* massimizza il raggio d'interdizione ($R_{\text{action}} \approx 7.2\text{m}$) e la densità di connettività spettrale.

2. Geometria Proiettiva & Calibrazione Omografica DLT 8x8

Dato un fotogramma video broadcast bidimensionale, ogni pixel normalizzato $\mathbf{x}_{\text{screen}} = [u, v, 1]^T \in \text{P}^2$ è legato alla coordinata metrica reale sul terreno di gioco $\mathbf{X}_{\text{field}} = [X, Y, 1]^T \in \text{P}^2$ da una collineazione planare descritta dalla matrice $H \in \text{PGL}(3, \text{R})$:

$$\lambda \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1.0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

Equazioni di Corrispondenza DLT per Singolo Punto di Controllo

Ogni coppia di punti corrispondenti $(u_i, v_i) \leftrightarrow (X_i, Y_i)$ genera il seguente sistema lineare a due equazioni nelle 8 incognite $h_{11} \dots h_{32}$:

$$u_i h_{11} + v_i h_{12} + h_{13} - X_i u_i h_{31} - X_i v_i h_{32} = X_i$$
$$u_i h_{21} + v_i h_{22} + h_{23} - Y_i u_i h_{31} - Y_i v_i h_{32} = Y_i$$

Con 4 punti di riferimento non collineari posizionati sui riferimenti metrici del campo (intersezioni linee dell'area di rigore, cerchio di centrocampo o bandierine del corner), il sistema $A_{8\times8}\mathbf{h} = \mathbf{b}$ è determinato ed è risolto mediante eliminazione di Gauss-Jordan a pivoting parziale con azzeramento della diagonale.

La matrice inversa H^{-1} viene calcolata analiticamente ad ogni variazione di calibrazione attraverso la formula chiusa dei cofattori:

$$H^{-1} = \frac{1}{\det(H)}\text{adj}(H)$$

Ciò permette di proiettare istantaneamente qualsiasi ipotetica modifica apportata sulla lavagna 2D direttamente sul frame video broadcast originale (simulatore What-If Human-in-the-Loop), garantendo un errore quadratico medio di riproiezione nullo ($e_{\text{mean}} = 0.0\text{m}$).

3. Pitch Control Continuo Deterministico (Modello Spearman ODE 2018)

Il controllo dello spazio non è una partizione rigida di Voronoi: un calciatore in corsa controlla un'ellisse deformata nella direzione del proprio vettore velocità, mentre un calciatore fermo richiede un tempo di attivazione neuromuscolare per raggiungere la piena accelerazione.

Legge Differenziale del Pitch Control (Spearman 2018)

Sia $\mathbf{r} = (x, y)$ un punto generico del rettangolo di gioco. La probabilità cumulativa che il giocatore j controlli il punto $\mathbf{r}$ al tempo t evolve secondo:

$$\frac{dPPCF_j(\mathbf{r},t)}{dt} = (1 - \sum_{k=1}^{22} PPCF_k(\mathbf{r},t)) \cdot \lambda_j(\mathbf{r},t)$$

con condizione iniziale $PPCF_j(\mathbf{r}, t_{\text{ball}}(\mathbf{r})) = 0$ per ogni j.

La funzione di intensità di controllo $\lambda_j(\mathbf{r},t)$ è formulata come distribuzione logistica:

$$\lambda_j(\mathbf{r},t) = \frac{\lambda_{\text{base}}}{1 + \exp\left(-\frac{\sqrt{3}}{\pi\sigma}(t - t_j(\mathbf{r}))\right)}$$

dove il tempo di arrivo $t_j(\mathbf{r})$ incorpora il tempo di reazione $\tau_r = 0.40\text{s}$, il moto d'inerzia alla velocità corrente $\mathbf{v}_j$, l'accelerazione finita $a_{\max} = 4.0\text{m/s}^2$ e la velocità terminale $v_{\max} = 8.2\text{m/s}$:

$$t_j(\mathbf{r}) = \tau_r + \begin{cases} \sqrt{\frac{2d_{\text{target}}}{a_{\max}}} & \text{se } d_{\text{target}} \le \frac{v_{\max}^2}{2a_{\max}} \\ \frac{v_{\max}}{a_{\max}} + \frac{d_{\text{target}} - \frac{v_{\max}^2}{2a_{\max}}}{v_{\max}} & \text{se } d_{\text{target}} > \frac{v_{\max}^2}{2a_{\max}} \end{cases}$$

L'integrazione numerica viene eseguita fino all'orizzonte $T = 10.0\text{s}$. Per costruzione, la somma spaziale delle probabilità verifica la conservazione rigorosa della misura:

$$P_{\text{Home}}(\mathbf{r}) + P_{\text{Away}}(\mathbf{r}) = 1.0000 \pm 10^{-6}$$

4. Expected Threat (xT) su Catena di Markov Assorbente

Il modello xT modella il possesso palla come una catena di Markov a 384 stati discretizzati (griglia 24×16). In ogni cella (x,y), l'attore sceglie stocasticamente tra la conclusione immediata a rete (con probabilità P_{shot} che genera un valore intrinseco xG) o l'avanzamento della manovra (con probabilità $P_{\text{move}} = 1 - P_{\text{shot}}$ verso un'altra cella (x',y') regolata dalla matrice di transizione T).

Equazione Ricorsiva del Valore di Bellman

$$xT(x,y) = P_{\text{shot}}(x,y) \cdot xG(x,y) + P_{\text{move}}(x,y) \sum_{x'=1}^{24} \sum_{y'=1}^{16} T((x,y) \to (x',y')) \cdot xT(x',y')$$

Poiché $\max_{(x,y)} P_{\text{move}}(x,y) < 1.0$, l'operatore di Bellman è una contrazione stretta nello spazio metrico $(\mathrm{R}^{384}, \|\cdot\|_\infty)$. Il motore NucleoTattico risolve il sistema tramite *Value Iteration* raggiungendo convergenza con residuo $\|xT^{(k+1)} - xT^{(k)}\|_\infty < 10^{-6}$ in esattamente 37 iterazioni numeriche.

5. Teoria Spettrale dei Grafi & Connettività di Fiedler λ_2

La struttura geometrica della squadra viene proiettata su un grafo pesato $G = (V,E,W)$ con matrice Laplaciana combinatoria $L = D - W$. I coefficienti di adiacenza W_{ij} combinano la vicinanza metrica, la connettività visiva e la schermatura operata dai coni d'ombra difensivi (Cover Shadows):

$$W_{ij} = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|^2}{2\sigma_d^2}\right) \cdot \prod_{k \in \text{Difensori}} (1 - \text{CoverShadow}_k(i,j))$$

L'autovalore $\lambda_1 = 0$ corrisponde alla componente connessa del grafo. Il secondo autovalore λ_2 (Connettività Algebrica di Fiedler) misura la robustezza topologica del blocco squadra al pressing avversario: valori elevati ($\lambda_2 > 1.2$) indicano triangolazioni compatte e molteplici linee di passaggio ridondanti, mentre valori bassi ($\lambda_2 < 0.3$) evidenziano isolamento tattico e rischio di intercetto. Lo spettro completo viene estratto via rotazioni ortogonali planari di Jacobi.

6. Motore Decisionale Stile Chess.com & Funzionale Convesso

Il valutatore tattico confronta l'azione eseguita o ipotizzata a con l'intero spazio delle alternative disponibili secondo il funzionale convesso multi-criterio:

$$J(a \mid s) = w_1 \Delta xT(a) + w_2 P_{\text{success}}(a) - w_3 \text{RiskPenalty}(a) - w_4 \text{PressingDecay}(a)$$

Badge Scacchistico	Criterio Matematico	Interpretazione Tattica
Best Move (!!)	$J(a) \geq J^*(s) - 0.03$ oppure $(\Delta xT > 0.04 \wedge P_{\text{succ}} \geq 70\%)$	Giocata perfetta che ottimizza il guadagno territoriale riducendo il rischio
Good Move (!)	$J(a) \geq J^*(s) - 0.15$ e $P_{\text{succ}} \geq 60\%$	Scelta solida e funzionale allo sviluppo del gioco
Inaccuracy (?!)	$J^*(s) - 0.35 \leq J(a) < J^*(s) - 0.15$	Giocata subottimale che spreca un corridoio più vantaggioso
Mistake (?)	$J^*(s) - 0.60 \leq J(a) < J^*(s) - 0.35$	Azione rischiosa con netto decadimento di probabilità di successo
Blunder (??)	$J(a) < J^*(s) - 0.60$ oppure $P_{\text{succ}} < 15\%$ oppure $\text{isOffside} = \text{true}$	Errore grave: perdita di possesso certa, fuorigioco o tiro impossibile

Vincoli Fondamentali di Correttezza Tattica:

- **Passaggi solo tra compagni:** Le alternative escludono rigorosamente i difensori avversari, trattati solo come ostacoli o intercettori.
- **Fuorigioco Dinamico:** Se il ricevitore si trova oltre l'iperpiano del penultimo difendente avversario al momento del lancio, $P_{\text{succ}} = 0$ e la giocata è marchiata istantaneamente come **Blunder (??)**.

7. Balistica Realistica del Tiro & Meccanica del Portiere

Una conclusione a rete non è una freccia geometrica astratta, ma un proiettile soggetto a limiti fisici di gittata umana ($d_{\max} \approx 68.0\text{m}$) e alla dinamica d'intervento del portiere avversario.

> **Tempo di Intervento del Portiere (TTI_{GK}) vs Tempo di Volo (t_{flight})**
> Sia $\mathbf{p}_{\text{GK}}$ la posizione del portiere e $\mathbf{p}_{\text{target}}$ il bersaglio sulla linea di porta:
>
> $$TTI_{\text{GK}} = \tau_{r,\text{GK}} + \frac{\|\mathbf{p}_{\text{target}} - \mathbf{p}_{\text{GK}}\|}{v_{\text{dive}}}$$
>
> $$t_{\text{flight}} = \frac{\|\mathbf{r}_{\text{ball}} - \mathbf{p}_{\text{target}}\|}{v_{\text{shot}}}$$

Caso 1 — Tiro Impossibile da Distanza Estrema (Blunder ??):
Se un difensore o il portiere calcia verso la porta avversaria da 80m con il portiere avversario posizionato tra i pali, $t_{\text{flight}} \approx 3.07\text{s}$, mentre $TTI_{\text{GK}} \approx 0.71\text{s}$. Il portiere para agevolmente; l'aspettativa di gol decade a $xG \approx 10^{-4}$ e il punteggio composito crolla a $J \approx -0.92$, classificando il tiro come **Blunder (??)**.

Caso 2 — Pallonetto su Portiere Fuori dai Pali (Best Move !!):
Se il portiere avversario è avanzato oltre 18.0m dalla propria porta, il tempo di ripiegamento TTI_{retreat} supera il tempo di volo. Una conclusione a parabola con quota di scavalco $z_{\text{peak}} \geq 3.0\text{m}$ annulla la capacità di parata ed è premiata dal valutatore come **Best Move (!!)**.

8. Motore di Animazione Balistica a 3 Livelli (60 FPS)

L'animazione opera secondo un'architettura dichiarativa a 3 strati gerarchici:

1. **Keyframe (Livello 1):** Snapshots metrici di ancoraggio spaziale.
2. **Azioni Tattiche (Livello 2):** Grafo causale di passaggi, smarcamenti, cross e tiri.
3. **Interpolazione & Balistica 3D (Livello 3):** Transizioni continue governate da easing cubico C^1:

$$f_{\text{cubic}}(t) = \begin{cases} 4t^3 & t < 0.5 \\ 1 - \frac{(-2t+2)^3}{2} & t \geq 0.5 \end{cases}$$

e quota parabolica 3D:

$$z(t) = 4 \cdot z_{\text{peak}} \cdot t(1-t)$$

con proiezione dell'ombra a terra proporzionalmente scalata alla quota $z(t)$.

9. Governance ADR-Math & Certificazione 15/15 PASS

La conformità del software è verificata ad ogni commit attraverso una pipeline rigorosa di pre-build che esegue il test matematico di tutti i moduli senza scorciatoie:

- Errore riproiezione DLT 8x8 $= 0.0\text{m}$ sui punti di ancoraggio.
- Conservazione probabilistica dello Spearman ODE: $P_{\text{Home}} + P_{\text{Away}} = 1.0000$.
- Convergenza Bellman xT in 37 iterazioni.
- Decadimento traccia covarianza EKF da 4.60 a 3.0576 post-misura.
- Abbattimento balistico del tiro da 80 metri e riconoscimento del fuorigioco.
- Verifica statistica su corpus canonico di **26 gol** con intervalli di confidenza di Wilson al 95%.

LavagnaTattica • Progetto Open-Source per il Calcio Contemporaneo
Ideatore: `Marco Razzano` • Sviluppato con `Gemini 2.5 Flash` & `Gemini 2.5 Pro` (Google Antigravity)
Documento compilato automaticamente in aderenza integrale al codice sorgente e alle specifiche ADR-Math.